

Ejercicio 3

Kevin Mejía Rodríguez

04 de mayo del 2026

Ejercicio 3: Modelo de la q de Tobin y tasas de inversión

El presente ejercicio tiene como objetivo estudiar las determinantes de la inversión corporativa en México, tomando como caso de estudio a Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA), una de las compañías líderes en el sector de bebidas y comercio al detalle con presencia internacional. El análisis se centra en evaluar la capacidad predictiva del modelo de la q de Tobin para explicar las decisiones de inversión de la firma en años recientes.

(a) Datos corporativos: FEMSA

Para la realización de este estudio, se construyó una base de datos con series trimestrales de 2010 a 2025 obtenidas directamente de los reportes financieros de la compañía y de indicadores de mercado. El modelo de la q busca establecer si el valor que el mercado financiero asigna a los activos de FEMSA, en relación con su costo de reposición, puede funcionar como indicativo de las decisiones de inversión.

Los datos fueron extraídos del portal de Relación con Inversionistas de FEMSA y de fuentes complementarias de información bursátil como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Las variables clave se definieron de la siguiente manera:

- **Valor de Mercado de la Empresa (Numerador de q):** Se calculó sumando la capitalización bursátil de la empresa (precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación) y el valor en libros de su deuda total.
- **Valor en Libros del Capital (Denominador de q):** Se utilizó el valor total de los activos reportados en el balance general de la compañía como una aproximación al costo de reposición de sus activos.
- **Tasa de Inversión (i):** Construida a partir de los cambios en la cuenta de “Activos fijos” entre periodos consecutivos. En específico, se utilizó la cuenta “Propiedad, planta y equipo” del estado de situación financiera de la empresa.
- **Costo de Ajuste:** Derivado del análisis de regresión entre la tasa de inversión actual y el valor de la q del periodo anterior, lo que permite inferir qué tan costoso es para FEMSA instalar nuevo capital físico.

(b) Construcción de una medida de q

En este apartado se procede a cuantificar la q de Tobin, la cual funge como el indicador central de este análisis. Desde una perspectiva teórica, la q representa el incentivo de una empresa para invertir: si el mercado valora los activos de la firma por encima de su costo de reposición ($q > 1$), existe un estímulo económico para adquirir capital adicional.

Para el caso de FEMSA, la construcción de esta razón se realiza mediante la siguiente metodología, siguiendo los lineamientos del ejercicio:

- **Numerador (Valor de Mercado):** Se aproxima sumando la capitalización bursátil (precio de cierre de la acción por número de acciones en circulación) y el valor en libros de la deuda total.
- **Denominador (Valor en Libros):** Se utiliza el valor total de los activos reportado en el balance general como una medida del costo de reposición del capital existente.

La fórmula empleada es:

$$q_t = \frac{\text{Valor de acciones}_t + \text{Valor de deuda}_t}{\text{Activos Totales}_t}$$

A continuación, se presenta los resultados obtenidos tomando en cuenta que se utilizó información trimestral que abarca el periodo de 2010 a 2025.

Tabla. Construcción de la q de Tobin para FEMSA

Trimestre	Valor de la empresa	Valor en libros de activos	q de Tobin
1T2010	896520.5	207094	4.329
2T2010	795322.3	205459	3.871
3T2010	932262.1	221943	4.200
4T2010	1025285.1	223578	4.586
1T2011	1074720.4	226751	4.740
2T2011	1217647.3	231277	5.265
3T2011	1189472.1	247006	4.816
4T2011	1277226.8	274704	4.649
1T2012	1497737.4	255796	5.855
2T2012	1625491.5	266612	6.097
3T2012	1673041.6	272032	6.150
4T2012	1839225.9	295942	6.215
1T2013	2080131.0	285376	7.289
2T2013	1897620.4	322962	5.876
3T2013	1789314.9	342908	5.218
4T2013	1819141.0	359192	5.065
1T2014	1736470.1	357612	4.856
2T2014	1743445.4	364989	4.777
3T2014	1722537.6	369485	4.662
4T2014	1648658.3	376173	4.383
1T2015	1747921.8	361988	4.829
2T2015	1671098.9	373936	4.469
3T2015	1678746.5	420743	3.990
4T2015	1726650.0	409332	4.218
1T2016	1798660.9	444523	4.046
2T2016	1733799.7	473512	3.662
3T2016	1727859.7	492850	3.506
4T2016	1460066.1	545623	2.676
1T2017	1687766.9	533519	3.163
2T2017	1854682.9	523862	3.540
3T2017	1795478.8	566716	3.168
4T2017	1771011.2	588541	3.009
1T2018	1722156.1	571070	3.016
2T2018	1671597.4	584732	2.859
3T2018	1884064.5	580792	3.244
4T2018	1629010.9	576381	2.826
1T2019	1773510.5	617119	2.874
2T2019	1849538.1	629218	2.939
3T2019	1734779.8	639536	2.713
4T2019	1786604.8	637541	2.802
1T2020	1245646.4	761233	1.636
2T2020	1283443.1	744647	1.724
3T2020	1193561.7	729109	1.637
4T2020	1530317.0	684638	2.235
1T2021	1525561.9	689040	2.214
2T2021	1688695.5	693725	2.434

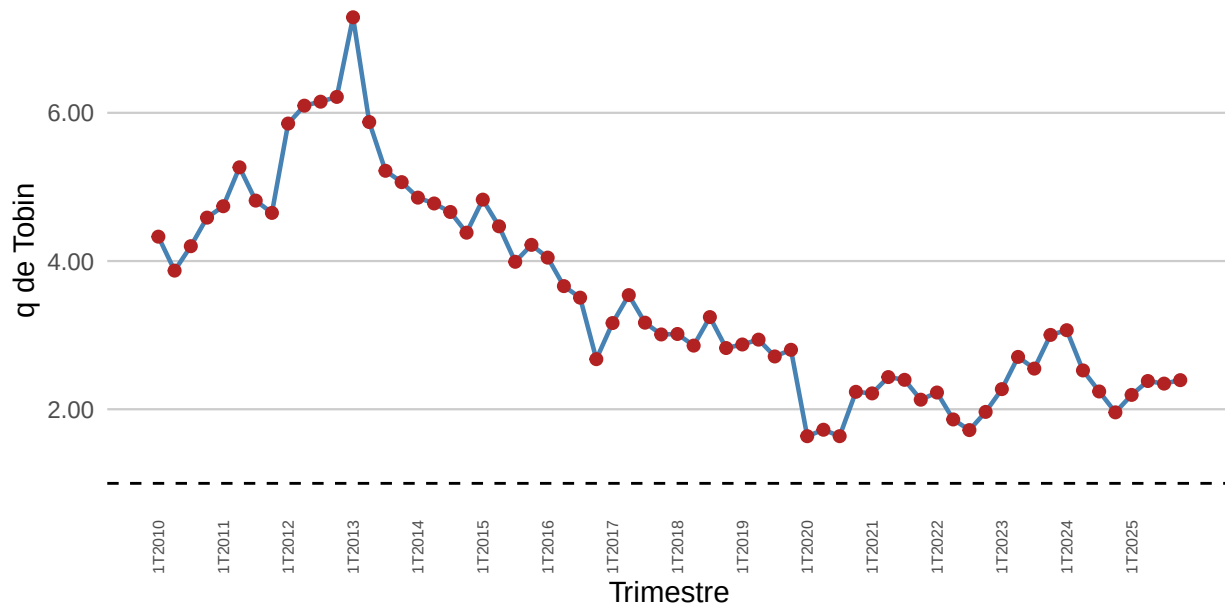
Tabla. Construcción de la q de Tobin para FEMSA (*continued*)

Trimestre	Valor de la empresa	Valor en libros de activos	q de Tobin
3T2021	1730845.9	722082	2.397
4T2021	1570176.8	737500	2.129
1T2022	1657138.2	744461	2.226
2T2022	1366467.4	733645	1.863
3T2022	1275990.5	742306	1.719
4T2022	1568644.2	798621	1.964
1T2023	1841541.8	810692	2.272
2T2023	2113600.0	781002	2.706
3T2023	2085167.0	818158	2.549
4T2023	2420133.5	805836	3.003
1T2024	2445888.2	797560	3.067
2T2024	2070761.7	820417	2.524
3T2024	1903827.6	849899	2.240
4T2024	1668663.8	852207	1.958
1T2025	1877552.6	855883	2.194
2T2025	1978643.7	831042	2.381
3T2025	1895424.3	807961	2.346
4T2025	1933248.6	807961	2.393

Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA y la BMV.

Gráfica. Evolución de la q de Tobin de FEMSA

Razón entre valor de la empresa y valor en libros de los activos



Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA y la BMV.

La gráfica muestra la evolución trimestral de la q de Tobin de FEMSA entre 2010 y 2025. Durante todo el periodo, la q se mantiene por encima de uno, lo que significa que el valor de mercado de la empresa fue superior al valor contable de sus activos. Esto es importante porque, de acuerdo con la teoría, cuando esto sucede, el mercado valora el capital instalado de la empresa por encima de su costo contable, generando

incentivos para invertir.

Entre 2010 y 2013 se observa un periodo de fuerte valorización, con un aumento importante de la q hasta alcanzar su punto máximo alrededor de 2013. Después este año, la serie muestra una tendencia descendente relativamente clara. Esto puede interpretarse como una reducción en la valoración relativa de mercado de FEMSA frente a su base de activos, en particular, alrededor de 2020 se observa una caída marcada, posiblemente asociada al choque económico y financiero provocado por la pandemia de COVID-19.

A partir de 2021, la q se estabiliza en niveles más bajos, aunque todavía superiores a uno. En términos del modelo de inversión, esta evolución implicaría menores incentivos relativos para expandir el capital físico en comparación con los años de mayor q .

(c) Construcción de una medida de i

En este apartado se construye una aproximación de la variable de inversión (i) para FEMSA. A nivel microeconómico, la inversión se define como el flujo de recursos destinados a mantener o incrementar el stock de capital físico de la empresa.

Dado que el objetivo es analizar la acumulación de capital, utilizaremos la variación porcentual de la partida de “Propiedad, Planta y Equipo”, la cual se utiliza como activo fijo, reportada en los estados de situación financiera de la compañía. Esta medida, aunque es una aproximación, captura las decisiones de la firma respecto a la adquisición de maquinaria, construcción de plantas y expansión de su infraestructura logística.

La tasa de inversión se calcula como el cambio porcentual entre periodos consecutivos:

$$i_t = \frac{\text{Activos Fijos}_t - \text{Activos Fijos}_{t-1}}{\text{Activos Fijos}_{t-1}}$$

A continuación, se presenta los resultados obtenidos tomando en cuenta que se utilizó información trimestral que abarca el periodo de 2010 a 2025.

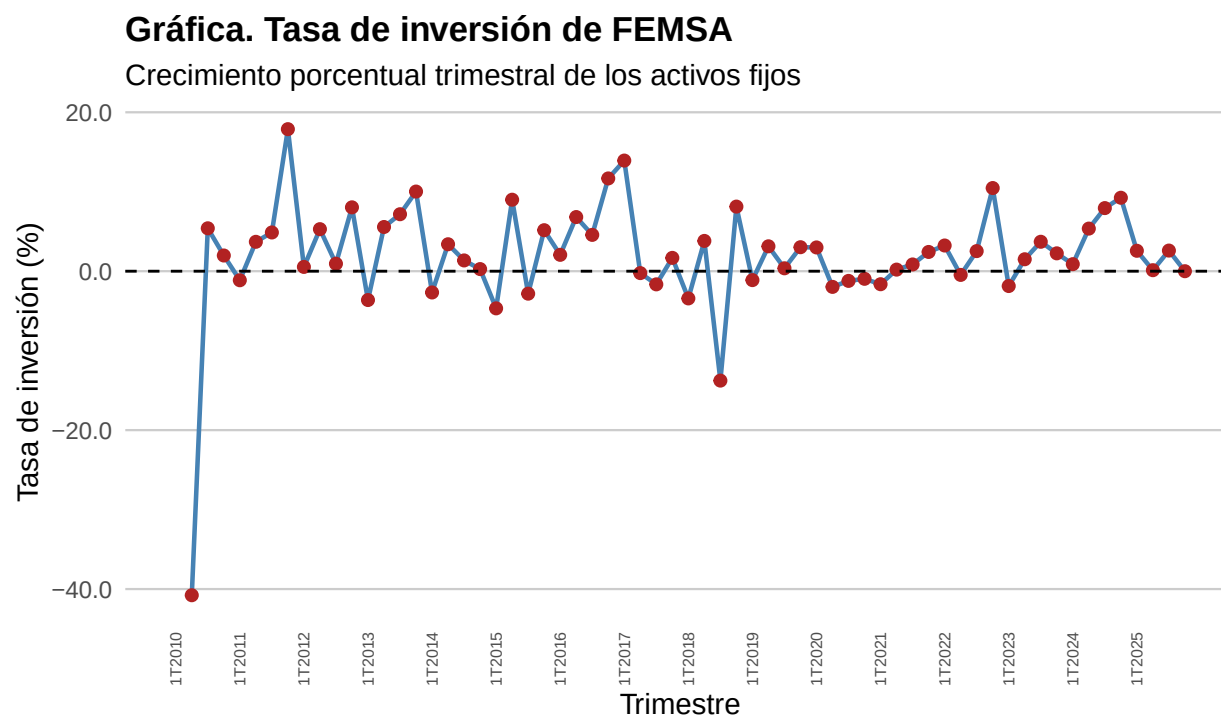
Tabla. Construcción de la tasa de inversión de FEMSA

Trimestre	Activos fijos	Tasa de inversión	Tasa de inversión (%)
1T2010	66196	NA	NA
2T2010	39203	-0.408	-40.777
3T2010	41320	0.054	5.400
4T2010	42136	0.020	1.975
1T2011	41657	-0.011	-1.137
2T2011	43198	0.037	3.699
3T2011	45304	0.049	4.875
4T2011	53402	0.179	17.875
1T2012	53690	0.005	0.539
2T2012	56531	0.053	5.291
3T2012	57063	0.009	0.941
4T2012	61649	0.080	8.037
1T2013	59413	-0.036	-3.627
2T2013	62719	0.056	5.564
3T2013	67217	0.072	7.172
4T2013	73955	0.100	10.024
1T2014	71977	-0.027	-2.675
2T2014	74418	0.034	3.391
3T2014	75427	0.014	1.356
4T2014	75629	0.003	0.268
1T2015	72092	-0.047	-4.677

Tabla. Construcción de la tasa de inversión de FEMSA (*continued*)

Trimestre	Activos fijos	Tasa de inversión	Tasa de inversión (%)
2T2015	78577	0.090	8.995
3T2015	76355	-0.028	-2.828
4T2015	80296	0.052	5.161
1T2016	81950	0.021	2.060
2T2016	87535	0.068	6.815
3T2016	91536	0.046	4.571
4T2016	102223	0.117	11.675
1T2017	116457	0.139	13.924
2T2017	116179	-0.002	-0.239
3T2017	114256	-0.017	-1.655
4T2017	116172	0.017	1.677
1T2018	112193	-0.034	-3.425
2T2018	116471	0.038	3.813
3T2018	100436	-0.138	-13.767
4T2018	108602	0.081	8.131
1T2019	107385	-0.011	-1.121
2T2019	110750	0.031	3.134
3T2019	111155	0.004	0.366
4T2019	114513	0.030	3.021
1T2020	117936	0.030	2.989
2T2020	115609	-0.020	-1.973
3T2020	114200	-0.012	-1.219
4T2020	113106	-0.010	-0.958
1T2021	111253	-0.016	-1.638
2T2021	111475	0.002	0.200
3T2021	112422	0.008	0.850
4T2021	115147	0.024	2.424
1T2022	118871	0.032	3.234
2T2022	118314	-0.005	-0.469
3T2022	121306	0.025	2.529
4T2022	134001	0.105	10.465
1T2023	131501	-0.019	-1.866
2T2023	133476	0.015	1.502
3T2023	138420	0.037	3.704
4T2023	141530	0.022	2.247
1T2024	142785	0.009	0.887
2T2024	150440	0.054	5.361
3T2024	162387	0.079	7.941
4T2024	177397	0.092	9.243
1T2025	181957	0.026	2.571
2T2025	182186	0.001	0.126
3T2025	186916	0.026	2.596
4T2025	186916	0.000	0.000

Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA y la BMV.



La gráfica muestra que la tasa de inversión de FEMSA, medida como el crecimiento porcentual trimestral de los activos fijos, presenta una volatilidad importante durante la primera parte del periodo. En 2010 se observa una caída muy pronunciada, seguida por una recuperación rápida en los trimestres posteriores. Entre 2011 y 2017, la inversión fluctúa de manera considerable alrededor de cero, con varios episodios de crecimiento positivo, lo que sugiere periodos de expansión del capital fijo, pero también algunos trimestres de contracción o ajuste contable.

A partir de 2018, la serie parece volverse más estable, aunque todavía aparecen movimientos relevantes, como una caída fuerte alrededor de 2018-2019 y repuntes posteriores. También debe considerarse que esta medida es una aproximación contable de la inversión, por lo que puede reflejar no solo nuevas inversiones, sino también depreciación, ventas de activos, adquisiciones o reclasificaciones contables.

(d) Estimación de regresión lineal entre i y q

En esta etapa del ejercicio, se estiman los coeficientes de una regresión lineal para evaluar la relación empírica entre la tasa de inversión y la valoración de mercado en FEMSA. Siguiendo el planteamiento teórico, se utiliza la q de Tobin del periodo anterior (q_{t-1}) para explicar la tasa de inversión del periodo actual (i_t). Esta especificación de rezago se fundamenta en que las decisiones de inversión y la instalación de capital físico no son instantáneas, respondiendo a las señales de mercado con un desfase temporal.

El modelo a estimar es el siguiente:

$$i_t = \beta_0 + \beta_1 q_{t-1} + \epsilon_t$$

Donde:

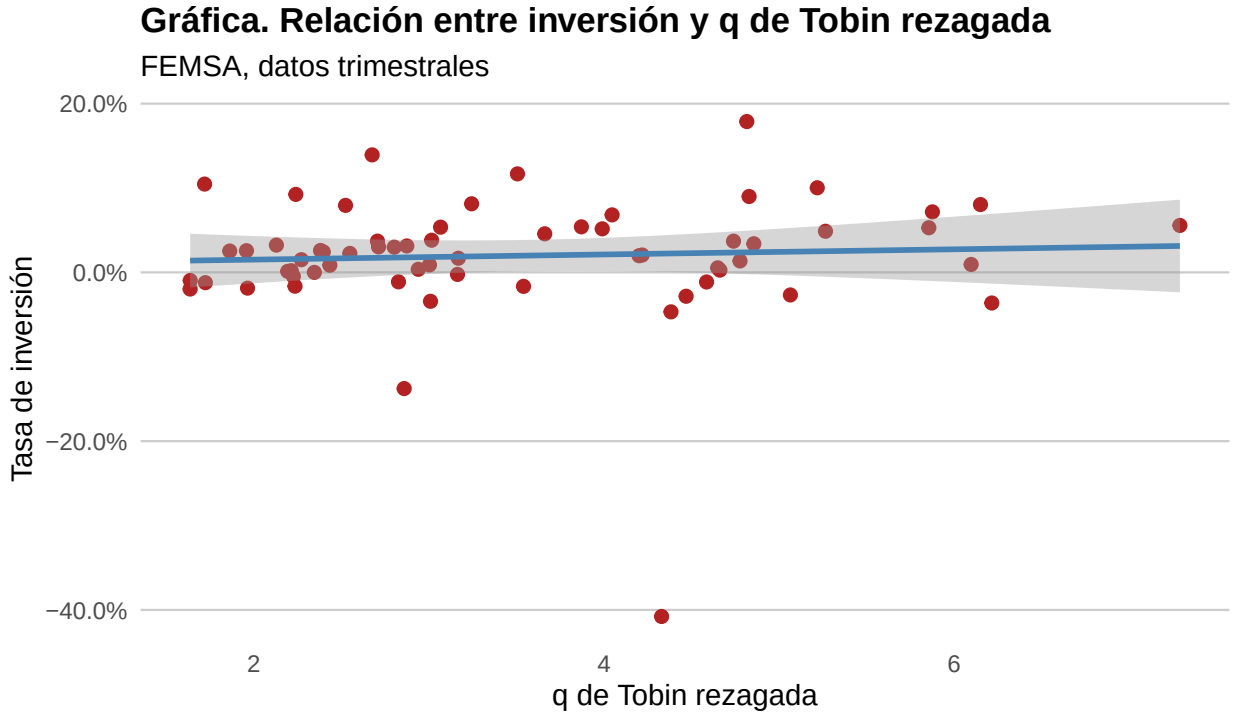
i_t : Tasa de inversión en el periodo t ; q_{t-1} : Valor de la q de Tobin en el periodo inmediato anterior; y β_1 : Coeficiente que mide la sensibilidad de la inversión ante cambios en la valoración de mercado.

A continuación se muestran los resultados encontrados.

Tabla. Regresión lineal entre tasa de inversión y q de Tobin rezagada

term	estimate	std.error	statistic	p.value
Constante	0.0090	0.0259	0.3480	0.7291
q de Tobin rezagada	0.0031	0.0069	0.4461	0.6571

Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA y la BMV.



Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA y la BMV.

La regresión muestra una relación positiva entre la q de Tobin rezagada y la tasa de inversión de FEMSA, pero el efecto es muy pequeño. El coeficiente de la q rezagada es 0.0031, lo que sugiere que un aumento de una unidad en q_{t-1} se asocia con un incremento de apenas 0.31 puntos porcentuales en la tasa de inversión.

Sin embargo, esta relación no es estadísticamente significativa, ya que el valor-p es 0.6571, muy superior a los niveles convencionales de significancia. La gráfica confirma esta debilidad: la nube de puntos está muy dispersa y la recta ajustada tiene una pendiente casi plana. Por tanto, aunque el signo es consistente con la teoría de la q de Tobin, la evidencia no permite afirmar que la q rezagada explique de manera importante la inversión trimestral de FEMSA.

Dado que el modelo con un solo rezago muestra una relación positiva pero débil y estadísticamente no significativa, resulta pertinente explorar una especificación con más rezagos de la q de Tobin.

En la práctica, las decisiones de inversión en activos fijos requieren tiempo de planeación, aprobación e implementación. Por ello, al incluir varios rezagos se busca capturar una posible respuesta diferida de la inversión ante cambios previos en la q . A continuación se muestran los resultados de este ejercicio con rezagos.

El modelo con rezagos presentado en la siguiente tabla sugiere que la inversión de FEMSA podría responder con cierto retraso a la q de Tobin. Aunque el primer rezago tiene signo negativo, los rezagos de dos, tres y cuatro trimestres son positivos, lo cual es más consistente con la teoría: una mayor valoración de mercado se asociaría con mayor inversión posterior.

Tabla. Regresión lineal entre tasa de inversión y rezagos de la q de Tobin

term	estimate	std.error	statistic	p.value
Constante	0.0039	0.0180	0.2149	0.8307
q rezagada 1 trimestre	-0.0122	0.0146	-0.8364	0.4066
q rezagada 2 trimestres	0.0124	0.0196	0.6339	0.5287
q rezagada 3 trimestres	0.0299	0.0194	1.5455	0.1280
q rezagada 4 trimestres	-0.0237	0.0145	-1.6355	0.1077

Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA y la BMV.

Sin embargo, ninguno de los coeficientes es estadísticamente significativo, ya que todos los valores-p son mayores a 0.10. Por tanto, aunque el modelo con rezagos mejora la intuición económica frente al modelo simple, la evidencia sigue siendo débil para afirmar que la q de Tobin explica de manera robusta la inversión trimestral de FEMSA.

(e) Cálculo del coeficiente del costo de ajuste

Para calcular el costo de ajuste se utilizó el modelo con rezagos de la q de Tobin. En lugar de usar únicamente q_{t-1} , se incorporaron los cuatro rezagos trimestrales: q_{t-1} , q_{t-2} , q_{t-3} y q_{t-4} . Posteriormente, se obtuvo el efecto acumulado de la q sumando los coeficientes estimados de esos rezagos:

$$\beta_{\text{acumulado}} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$$

Con base en la teoría de costos de ajuste, el parámetro ϕ se calcula como el inverso de dicho efecto acumulado:

$$\phi = \frac{1}{\beta_{\text{acumulado}}}$$

A continuación se presentan las estimaciones obtenidas.

Tabla. Estimación del costo de ajuste con rezagos de q

Concepto	Valor
Beta $q(t-1)$	-0.0122
Beta $q(t-2)$	0.0124
Beta $q(t-3)$	0.0299
Beta $q(t-4)$	-0.0237
Efecto acumulado	0.0065
Costo de ajuste ϕ	154.5952

Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA y la BMV.

La tabla muestra que el efecto acumulado de la q es positivo, con un valor de 0.0065. Esto implica que, en conjunto, los rezagos de la q tienen una relación positiva con la inversión, lo cual es consistente con la intuición básica de la teoría: una mayor valoración de mercado debería asociarse con una mayor inversión posterior. A partir de este efecto acumulado se obtiene un costo de ajuste estimado de 154.5952.

Esto significa que la inversión de FEMSA reacciona poco ante cambios en la q de Tobin. En otras palabras, aunque el mercado valore más a la empresa, la inversión en activos fijos no aumenta de forma fuerte o inmediata. Esto puede deberse a que expandir el capital requiere tiempo, planeación y costos de instalación. Por eso, el resultado sugiere que FEMSA enfrenta costos de ajuste altos, aunque debe interpretarse con cuidado porque los coeficientes de la regresión no fueron estadísticamente significativos.